PHYSIQUE-CHIMIE

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

12 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Montrer expérimentalement qu'un objet peut se réchauffer sous l'effet d'un rayonnement.
- Exploiter des images enregistrées par une caméra thermique.
- Illustrer expérimentalement l'absorption du rayonnement infrarouge par différents matériaux.
- Expliquer le principe de l'effet de serre en s'appuyant sur une ressource documentaire.

PROBLÉMATIQUE

Pourquoi le soudeur doit-il se protéger du rayonnement d'une pièce chaude, et quel lien avec le réchauffement de la planète ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1 55 min	AUTO PRÉ-REQUIS	**Série A** **Avant de commencer**	10 min 45 min
Séance 2 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série B** **Activité 1 · Le chauffage radiant de l'atelier**	10 min 45 min
Séance 3 55 min	AUTO TP	**Série C** **TP 1 · Se réchauffer sous un rayonnement**	10 min 45 min
Séance 4 55 min	AUTO TP	**Série D** **TP 2 · Qui arrête les infrarouges ?**	10 min 45 min
Séance 5 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série E** **Cours 1 · Le rayonnement thermique** **Exercices 1 à 3**	10 min 30 min 15 min
Séance 6 55 min	AUTO EXERCICES	**Série F** **Exercices 4 à 9**	10 min 45 min
Séance 7 55 min	AUTO ACTIVITÉ	**Série A** **Activité 2 · Pourquoi Vénus est-elle si chaude ?**	10 min 45 min
Séance 8 55 min	AUTO TP	**Série B** **TP 3 · Un effet de serre en bocal**	10 min 45 min
Séance 9 55 min	AUTO COURS EXERCICES	**Série C** **Cours 2 · L'effet de serre** **Exercices 10 à 12**	10 min 30 min 15 min
Séance 10 55 min	AUTO EXERCICES	**Série D** **Exercices 13 à 18**	10 min 45 min
Séance 11 55 min	AUTO ÉVALUATION	**Série E** **Interrogation**	10 min 45 min
Séance 12 55 min	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : en première, les trois modes de transfert thermique et la combustion (production de CO_2).

Après : séquence 8 « La propagation du son » (une autre onde, qui a besoin d'un milieu matériel).

Mathématiques : lecture graphique, pourcentages d'évolution, proportionnalité.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES TROIS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE

Conduction : la chaleur passe à travers un solide (une barre chauffée à un bout). **Convection** : un fluide chaud se déplace (air chaud qui monte). **Rayonnement** : la chaleur se transmet sans contact, même dans le vide (le Soleil).

1 On sent la chaleur d'un poêle à distance, sans le toucher. De quel mode de transfert s'agit-il ? APP

RAPPEL 2 · SENS D'UN TRANSFERT THERMIQUE

Un transfert thermique se fait spontanément du corps **le plus chaud** vers le corps le plus froid.

2 Une pièce soudée à 300 °C est posée dans l'atelier à 18 °C. Dans quel sens se fait le transfert thermique ? ANA

RAPPEL 3 · LUMIÈRE VISIBLE ET INFRAROUGE

La lumière visible va du violet au rouge. Au-delà du rouge, il existe un rayonnement invisible pour l'œil : l'**infrarouge** (IR).

3 Cite un appareil de la maison qui utilise l'infrarouge. APP

RAPPEL 4 · COMBUSTION

La combustion du gaz, du fioul ou du charbon produit du dioxyde de carbone CO_2.

4 Le chauffage au gaz de l'atelier rejette-t-il du dioxyde de carbone ? Justifie. ANA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Cite les trois modes de transfert thermique. APP

2. Quel mode de transfert nous apporte l'énergie du Soleil ? APP

3. Le rayonnement a-t-il besoin de matière pour se propager ? APP

4. Dans quel sens se fait un transfert thermique spontané ? APP

5. Quelle est l'unité usuelle de température ? APP

6. L'œil voit-il l'infrarouge ? APP

7. Quel gaz produit par les combustions est responsable du réchauffement climatique ? APP

8. L'été, vaut-il mieux porter un tee-shirt noir ou blanc au soleil ? Pourquoi ? ANA

9. Une température passe de 20 °C à 35 °C. Calcule l'augmentation. RÉA

10. Calcule le pourcentage d'augmentation quand une valeur passe de 200 à 250. RÉA

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

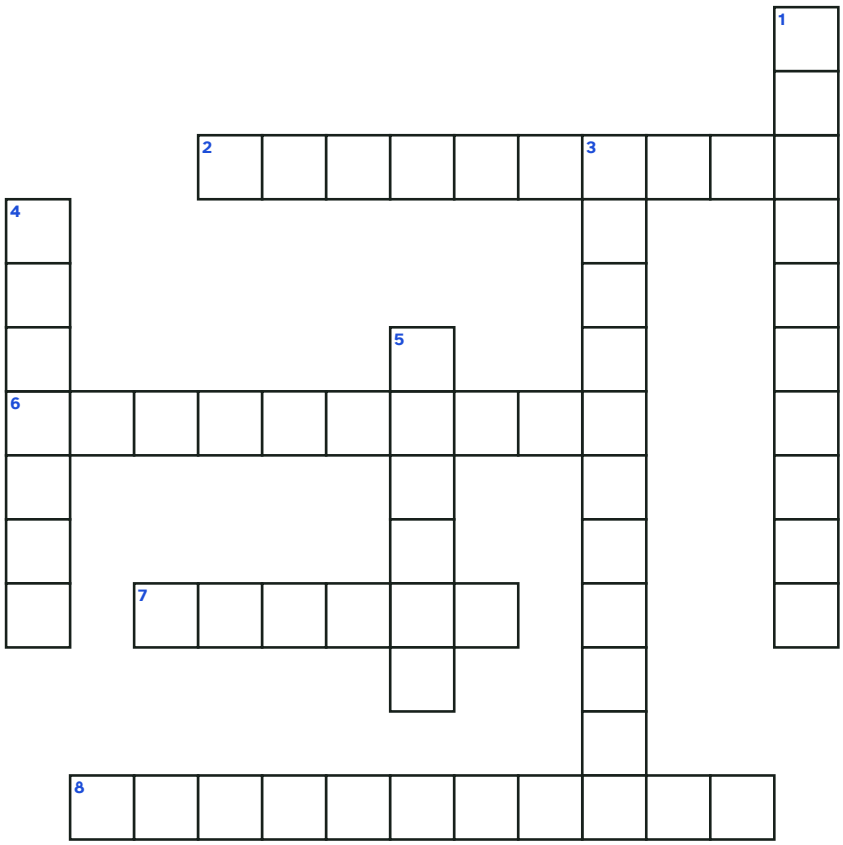
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les transferts thermiques

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Transfert thermique à travers un solide.

6. Rayonnement invisible émis par les objets chauds.

7. Unité de température absolue.

8. Transfert thermique sans contact, même dans le vide.

Verticalement

1. Transfert thermique par un fluide qui se déplace.

3. Elle se mesure en degrés Celsius.

4. Rayonnement visible.

5. Il nous éclaire et nous chauffe.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · chaleur et rayonnement

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

J	U	B	L	A	N	C	I	E	B	K	K	L
E	N	O	I	R	M	M	O	R	M	V	U	S
D	U	R	I	N	V	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	G	A	Z	M	C	I	U
T	S	V	E	B	V	V	I	T	R	E	S	V
K	O	E	L	L	U	I	P	A	A	L	O	T
B	A	L	R	I	V	O	J	T	B	S	L	U
K	F	L	F	R	K	L	U	I	S	I	A	J
M	D	A	T	E	E	J	R	H	O	U	N	V
C	H	A	L	E	U	R	I	H	R	S	T	K
F	N	V	D	D	U	K	K	H	B	O	F	C
K	V	G	T	O	I	H	D	B	E	R	G	K
T	F	I	K	V	C	U	L	T	R	E	N	J

☐ **CHALEUR** : énergie transférée

☐ **NOIR** : il absorbe beaucoup

☐ **SERRE** : elle garde la chaleur

☐ **GAZ** : CO_2, vapeur d'eau...

☐ **CELSIUS** : degré de température

☐ **ISOLANT** : il conduit mal la chaleur

☐ **BLANC** : il absorbe peu

☐ **VITRE** : elle arrête les infrarouges

☐ **ABSORBER** : garder l'énergie reçue

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. La poignée d'une casserole chauffe. Quel est le mode de transfert ?

2. L'air chaud monte au plafond. Quel est le mode de transfert ?

3. On sent la chaleur d'un feu à distance. Quel est le mode de transfert ?

4. Le rayonnement peut-il traverser le vide ?

5. Dans quel sens se fait spontanément un transfert thermique ?

6. Une température passe de 20 °C à 33,5 °C. Calcule l'augmentation.

7. Convertis une durée de 2 min en secondes.

8. Quelle couleur absorbe le plus la lumière ?

9. Quelle couleur absorbe le moins la lumière ?

10. Une surface brillante en aluminium absorbe-t-elle ou réfléchit-elle le rayonnement ?

11. Quelle est l'unité usuelle de la température ?

12. Calcule 33,5 – 25,5.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Tout objet émet-il un rayonnement thermique ?

2. Dans quel domaine se trouve le rayonnement émis par un objet à 20 °C ?

3. À partir de quelle température environ un métal chauffé devient-il rouge ?

4. Un objet devient plus chaud. Rayonne-t-il plus ou moins de puissance ?

5. Quel appareil permet de « voir » le rayonnement infrarouge ?

6. Dans quel domaine le Soleil émet-il surtout ?

7. Pourquoi le filament d'une lampe à incandescence émet-il de la lumière ?

8. Le verre ordinaire est-il transparent à la lumière visible ?

9. L'aluminium laisse-t-il passer le rayonnement infrarouge ?

10. Lequel est le plus chaud : un métal rouge sombre ou un métal blanc éblouissant ?

11. L'œil peut-il voir le rayonnement d'une pièce à 150 °C ?

12. Comment le soudeur se protège-t-il du rayonnement de l'arc ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Cite deux gaz à effet de serre.

2. Quelle est la formule du méthane ?

3. Quelle est la formule du protoxyde d'azote ?

4. Quel rayonnement les gaz à effet de serre absorbent-ils ?

5. Les gaz à effet de serre laissent-ils passer la lumière du Soleil ?

6. Sans effet de serre, quelle serait environ la température moyenne de la Terre ?

7. Avec l'effet de serre naturel, quelle est la température moyenne de la Terre ?

8. Cite une activité humaine qui rejette du CO_2.

9. Le dioxygène est-il un gaz à effet de serre ?

10. L'effet de serre est-il un phénomène naturel ?

11. Dans un bocal fermé exposé à une lampe, la température monte-t-elle plus que dans un bocal ouvert ?

12. La concentration de CO_2 est passée de 280 ppm à 420 ppm. Calcule l'augmentation.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Exprime une augmentation de 140 par rapport à 280 en pourcentage.

2. Un atelier consomme 3 000 kWh. Avec 0,2 kg de CO_2 par kWh, calcule la masse rejetée.

3. Convertis une masse de 1 500 kg en tonnes.

4. Dans quel domaine la Terre émet-elle surtout son rayonnement ?

5. Le Soleil chauffe surtout l'atmosphère ou la surface de la Terre ?

6. La quantité de gaz à effet de serre augmente. Comment évolue la température moyenne ?

7. Le CO_2 rejeté vient surtout de la combustion de quels produits ?

8. Une caméra thermique mesure-t-elle la température sans contact ?

9. Une pièce à 300 °C rayonne-t-elle plus qu'à 100 °C ?

10. Pourquoi peint-on en blanc une cuve placée au soleil ?

11. Quelle conséquence a un effet de serre amplifié ?

12. Cite un gaz de l'air qui n'est pas un gaz à effet de serre.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Un chauffage radiant chauffe-t-il l'air ou directement les personnes ?

2. Pourquoi les couvertures de survie sont-elles brillantes ?

3. Pourquoi une voiture noire au soleil chauffe-t-elle plus qu'une blanche ?

4. Pourquoi une serre de jardin reste-t-elle chaude ?

5. Quelle couleur choisir pour un toit d'atelier dans le sud de la France ?

6. Avec quel appareil repère-t-on les fuites de chaleur d'un bâtiment ?

7. Un thermomètre infrarouge vise une pièce brillante. La mesure est-elle fiable ?

8. Pourquoi le soudeur ressent-il la chaleur de l'arc à travers l'air ?

9. Calcule 0,2 × 5 000.

10. Convertis une masse de 1 000 kg en tonnes.

11. Calcule 15 − (−18).

12. Calcule 25 % de 400.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Parmi la conduction, la convection et le rayonnement, quel transfert n'a pas besoin de matière ?

2. Pourquoi Vénus est-elle plus chaude que Mercure, pourtant plus proche du Soleil ?

3. Cite une action pour réduire les rejets de CO_2 d'un atelier.

4. Un appareil électrique de 2 kW fonctionne 10 h. Calcule l'énergie consommée.

5. Avec 0,06 kg de CO_2 par kWh, calcule la masse de CO_2 pour 20 kWh.

6. Le méthane est-il un gaz à effet de serre plus ou moins puissant que le CO_2 ?

7. La vapeur d'eau est-elle un gaz à effet de serre ?

8. Pourquoi le climat est-il plus chaud en ville qu'à la campagne ?

9. Calcule 2 × 10.

10. Calcule 20 × 0,06.

11. Convertis une énergie de 20 kWh en wattheures.

12. Calcule 420 – 280.

ACTIVITÉ 1

Le chauffage radiant de l'atelier

Objectif : distinguer les trois modes de transfert thermique et reconnaître le rayonnement.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'atelier a un plafond à 8 m de haut. Le chauffage par radiateurs à air chaud coûtait très cher : l'air chaud montait sous le toit. On l'a remplacé par des tubes radiants suspendus. Comment ces tubes chauffent-ils les chaudronniers sans chauffer tout l'air ?

Document : l'énergie thermique passe d'un corps chaud à un corps froid de trois façons.

Mode	Comment ?	Exemple
conduction	à travers la matière, par contact	la poignée d'une casserole chauffe
convection	un fluide chaud (air, eau) se déplace	l'air chaud monte sous le toit
rayonnement	sans contact, même dans le vide	on sent la chaleur du Soleil sur la peau

1 Quel mode de transfert utilisaient les anciens radiateurs à air chaud ? APP

2 Pourquoi l'air chaud montait-il sous le toit ? Était-ce utile pour les chaudronniers ? ANA

3 Les tubes radiants sont à 4 m au-dessus des postes. Par quel mode chauffent-ils les personnes ? ANA

4 Le Soleil chauffe la Terre à travers 150 millions de kilomètres de vide. Quel mode de transfert est-ce ? Pourquoi les deux autres sont-ils impossibles ? ANA

5 Devant la forge, le chaudronnier sent la chaleur sur son visage même à 2 m. Quel mode de transfert est en cause ? Quel équipement le protège ? ANA

6 Retour à la situation : explique en deux phrases pourquoi les tubes radiants coûtent moins cher que l'air chaud. COM

TP 1A

Se réchauffer sous un rayonnement · avec des plaques de tôle

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

En été, les tôles stockées dans la cour de l'atelier deviennent brûlantes, alors que l'air n'est qu'à 25 °C. Les tôles peintes en sombre chauffent plus que les tôles claires ou brillantes. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe puissante (halogène ou à incandescence)
- trois thermomètres collés au dos des plaques
- trois chutes de tôle identiques : une peinte en noir, une peinte en blanc, une en aluminium brillant
- un chronomètre, une règle

SÉCURITÉ

La lampe chauffe : ne pas la toucher pendant et juste après l'expérience.

1. Place les trois plaques à 20 cm de la lampe, à la même distance.
2. Relève la température initiale, allume la lampe, puis relève la température de chaque plaque toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

Temps (min)	0	2	4	6	8	10
Plaque noire (°C)						
Plaque blanche (°C)						
Aluminium (°C)						

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : noire 20 ; 24 ; 27,5 ; 30 ; 32 ; 33,5 — blanche 20 ; 21,5 ; 23 ; 24 ; 25 ; 25,5 — aluminium 20 ; 20,5 ; 21 ; 21,5 ; 22 ; 22.

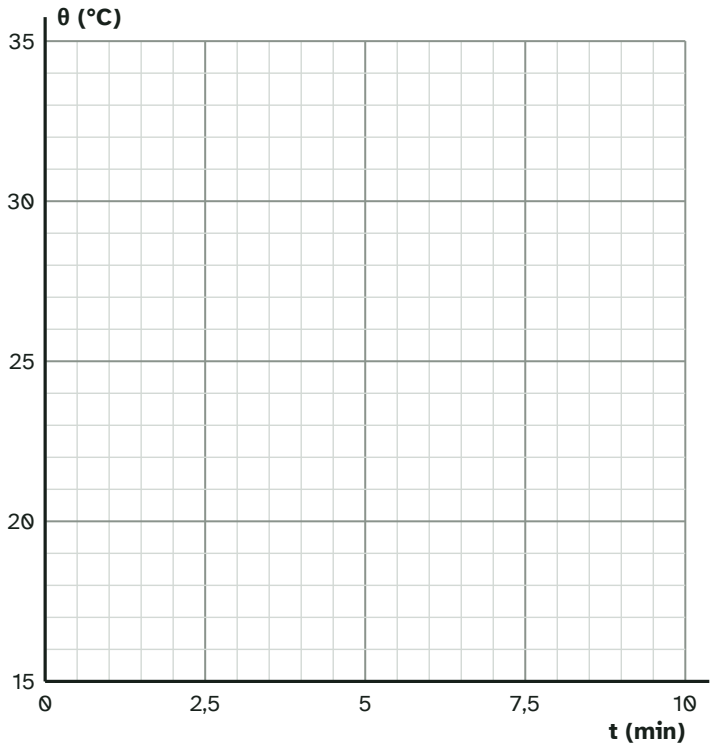
1. Trace les trois courbes de la température en fonction du temps dans le même repère. RÉA

TP 1A

Se réchauffer sous un rayonnement · avec des plaques de tôle

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.



1 carreau : 0,5 min en abscisse, 1 °C en ordonnée.

2 La lampe ne touche pas les plaques et l'air n'est pas chauffé. Par quel mode de transfert les plaques reçoivent-elles de l'énergie ? ANA

3 Calcule l'augmentation de température de chaque plaque en 10 minutes. RÉA

4 Classe les surfaces de celle qui absorbe le plus le rayonnement à celle qui l'absorbe le moins. ANA

5 Que fait la surface d'aluminium brillant de la plus grande partie du rayonnement ? ANA

6 Retour à la situation : quelle couleur conseilles-tu pour peindre une cuve stockée au soleil ? Justifie. COM

TP 1B

Se réchauffer sous un rayonnement · avec trois canettes

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

En été, les tôles stockées dans la cour de l'atelier deviennent brûlantes, alors que l'air n'est qu'à 25 °C. Les tôles peintes en sombre chauffent plus que les tôles claires ou brillantes. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe puissante (halogène ou à incandescence)
- trois thermomètres et une éprouvette graduée
- trois canettes vides identiques : une peinte en noir mat, une peinte en blanc, une laissée brillante
- un chronomètre, une règle

SÉCURITÉ

La lampe chauffe : ne pas la toucher pendant et juste après l'expérience.

1. Verse 200 mL d'eau du robinet dans chaque canette et place un thermomètre dans chacune.
2. Place les trois canettes à 20 cm de la lampe, à la même distance.
3. Relève la température initiale, allume la lampe, puis relève la température de l'eau de chaque canette toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

Temps (min)	0	2	4	6	8	10
Canette noire (°C)						
Canette blanche (°C)						
Canette brillante (°C)						

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : noire 20 ; 21,2 ; 22,4 ; 23,5 ; 24,6 ; 25,6 — blanche 20 ; 20,6 ; 21,2 ; 21,7 ; 22,2 ; 22,7 — brillante 20 ; 20,3 ; 20,5 ; 20,8 ; 21 ; 21,2.

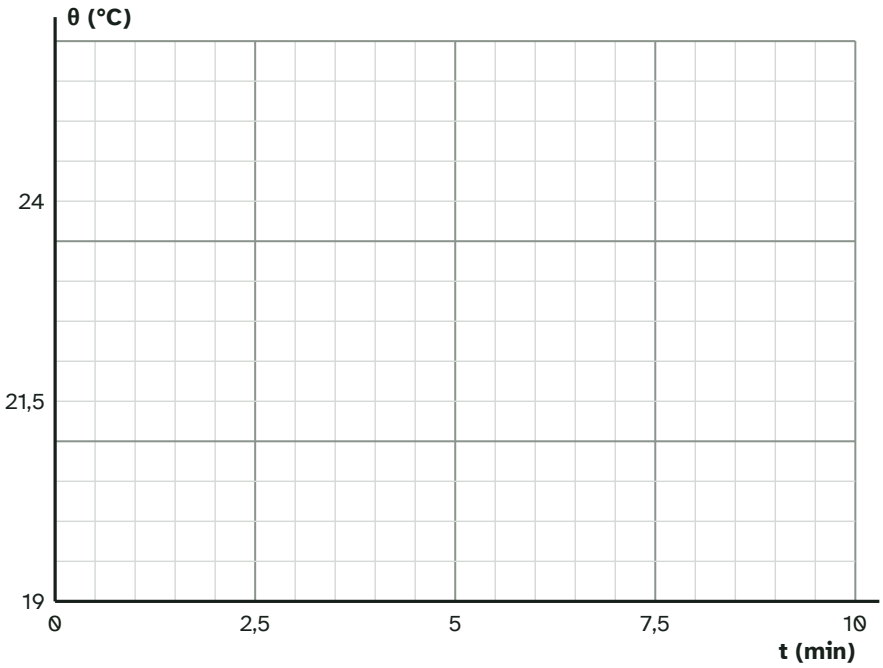
1. Trace les trois courbes de la température en fonction du temps dans le même repère. RÉA

TP 1B

Se réchauffer sous un rayonnement · avec trois canettes

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.



1 carreau : 0,5 min en abscisse, 0,5 °C en ordonnée.

2 La lampe ne touche pas les canettes et l'air n'est pas chauffé. Par quel mode de transfert les canettes reçoivent-elles de l'énergie ? ANA

3 Calcule l'augmentation de température de l'eau de chaque canette en 10 minutes. RÉA

4 Classe les surfaces de celle qui absorbe le plus le rayonnement à celle qui l'absorbe le moins. ANA

5 Que fait la surface brillante de la plus grande partie du rayonnement ? ANA

6 Retour à la situation : quelle couleur conseilles-tu pour peindre une cuve stockée au soleil ? Justifie. COM

TP 2

Qui arrête les infrarouges ?

Objectif : tester si différents matériaux laissent passer l'infrarouge et exploiter une image de caméra thermique.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le soudeur porte une cagoule avec un filtre, des gants en cuir et une veste en coton ignifugé. Le verre ordinaire suffirait-il à le protéger du rayonnement d'une pièce chaude ?

Partie A · Des écrans

MATÉRIEL

- une plaque chauffante (source d'infrarouge, sans lumière visible)
- des écrans : verre, plastique transparent, carton, aluminium
- un thermomètre infrarouge
- un support pour tenir les écrans

1. Vise la source avec le thermomètre IR, à 30 cm, sans écran. Note la valeur.
2. Place chaque écran entre la source et le thermomètre et note la valeur affichée.

Écran	aucun	verre	plastique transparent	carton	aluminium
Température lue (°C)					
L'IR passe-t-il ?					

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : sans écran 150 °C ; verre 35 °C ; plastique 60 °C ; carton 28 °C ; aluminium 22 °C.

1 Le verre est transparent à la lumière visible. Laisse-t-il passer l'infrarouge de la plaque ? ANA

2 Un matériau transparent à la lumière l'est-il forcément à l'infrarouge ? Justifie avec deux exemples. VAL

Partie B · L'image d'une caméra thermique

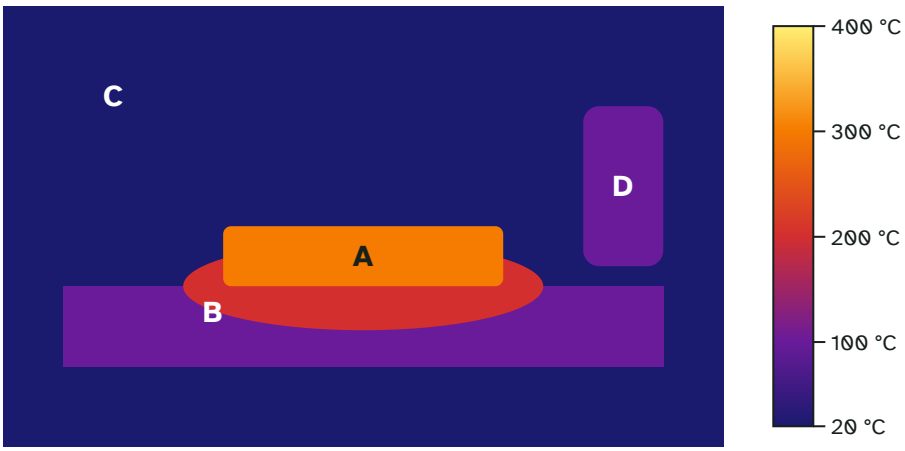
Une caméra thermique « voit » l'infrarouge. Elle affiche chaque point avec une couleur qui correspond à sa température (échelle à droite).

TP 2

Qui arrête les infrarouges ?

Objectif : tester si différents matériaux laissent passer l'infrarouge et exploiter une image de caméra thermique.

45 min



A : pièce juste soudée · B : marbre de soudage · C : mur · D : gant du soudeur

Image prise juste après une soudure.

3 Estime la température de chaque zone A, B, C et D à l'aide de l'échelle. RÉA

4 Quelle zone rayonne le plus ? Justifie. ANA

5 À l'œil nu, la pièce A ne paraît pas lumineuse. Pourquoi la caméra la « voit »-elle quand même ? ANA

6 Retour à la situation : pourquoi le verre ordinaire ne suffit-il pas pour la cagoule ? COM

COURS 1

Le rayonnement thermique

Objectif : expliquer qu'un objet émet un rayonnement qui dépend de sa température et qu'un autre objet peut l'absorber.

30 min

I. Tout objet rayonne

À RETENIR · LE RAYONNEMENT THERMIQUE

Tous les objets émettent un **rayonnement thermique**. Sa puissance et sa couleur dépendent de **leur température** : plus un objet est chaud, plus il rayonne.

Aux températures habituelles (moins de 500 °C environ), ce rayonnement est **infrarouge** : il est invisible pour l'œil.

Il n'est visible que si l'objet est **très chaud** : métal rouge sombre vers 600 °C, jaune vers 1 100 °C, blanc au-delà ; filament de lampe, Soleil.

EXEMPLE

Dans une forge, une barre d'acier est chauffée. Elle devient d'abord rouge sombre, puis orange, puis jaune.

1. La barre est-elle plus chaude quand elle est rouge sombre ou quand elle est jaune ? ANA

2. Avant de devenir rouge, la barre émettait-elle déjà un rayonnement ? Lequel ? ANA

APPLICATION 1

Un tube de radiateur radiant d'atelier est à 350 °C ; il ne brille pas.

1. Émet-il un rayonnement ? Dans quel domaine ? APP

2. Avec quel appareil peut-on voir ce rayonnement ? APP

II. Absorber le rayonnement

À RETENIR · ABSORPTION

Un objet qui **absorbe** un rayonnement se réchauffe. Une surface sombre absorbe beaucoup ; une surface claire ou brillante en **réfléchit** une grande partie.

Certains matériaux laissent passer l'infrarouge, d'autres l'arrêtent. Le verre, transparent à la lumière visible, **absorbe** une grande partie de l'infrarouge.

À RETENIR · CAMÉRA THERMIQUE

Une caméra thermique mesure **sans contact** le rayonnement infrarouge et affiche la température de chaque point avec une échelle de couleurs.

EXEMPLE

Une veste de soudeur existe en noir et en version « aluminisée » (brillante).

1. Laquelle protège le mieux du rayonnement d'une pièce chaude ? Justifie. ANA

COURS 1

Le rayonnement thermique

Objectif : expliquer qu'un objet émet un rayonnement qui dépend de sa température et qu'un autre objet peut l'absorber.

30 min

APPLICATION 2

Une caméra thermique montre une armoire électrique : une borne est à 95 °C, les autres à 35 °C.

1. Quelle borne émet le plus de rayonnement ? APP

2. Pourquoi l'électricien s'inquiète-t-il ? VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1. « Un objet froid n'émet aucun rayonnement. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Un objet à 200 °C émet un rayonnement visible. » Vrai ou faux ? APP

3. « Une surface noire absorbe plus le rayonnement qu'une surface blanche. » Vrai ou faux ? APP

2 Quel mode de transfert ?

Situation	Mode de transfert
la pince du soudeur chauffe dans sa main	
on sent la chaleur d'une tôle à 300 °C à 50 cm	
l'air chaud du four de séchage s'échappe par la porte	
le Soleil chauffe une tôle dans la cour	

1. Complète le tableau. APP

3 La couleur du métal chauffé

Couleur du métal	rouge sombre	rouge cerise	orange	jaune	blanc
Température (°C)	600	800	1 000	1 100	1 300

1. Un forgeron voit sa pièce orange. Quelle est sa température environ ? RÉA

2. La pièce refroidit : dans quel ordre change sa couleur ? ANA

3. Une pièce qui ne brille plus est-elle forcément froide ? Justifie. VAL

4 Le thermomètre infrarouge

Un thermomètre infrarouge mesure la température d'un objet sans le toucher.

1. Que capte cet appareil ? APP

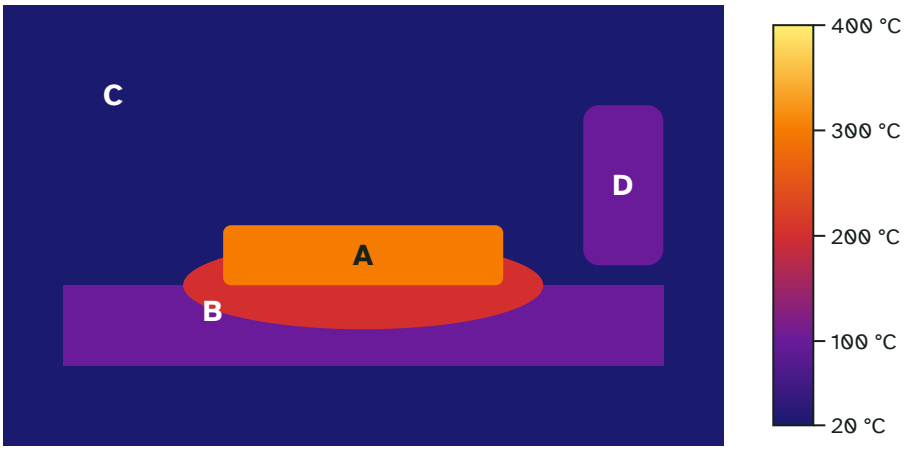
2. Pourquoi est-il pratique pour mesurer la température d'une pièce qui vient d'être soudée ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

5 Lire une image de caméra thermique

On reprend l'image du TP 2 (zones A, B, C et D).



A : pièce juste soudée · B : marbre de soudage · C : mur · D : gant du soudeur

1. Quelle zone est la plus froide ? Estime sa température. RÉA

2. Le gant du soudeur (D) est à environ 100 °C. Le soudeur doit-il poser la main sur la pièce ? Justifie. VAL

6 Choisir une surface

On fabrique un capteur solaire pour chauffer l'eau des douches de l'atelier.

1. Quelle couleur faut-il donner à la plaque qui reçoit le Soleil ? Justifie. ANA

2. Pourquoi recouvre-t-on la plaque d'une vitre ? ANA

7 Protéger le soudeur

1. Pourquoi place-t-on des écrans (rideaux) autour du poste de soudage ? ANA

2. Pourquoi certaines vestes de protection sont-elles aluminisées ? ANA

3. Cite trois équipements de protection individuelle du soudeur contre le rayonnement. APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser le rayonnement thermique pour expliquer des situations et se protéger.

8 La cuve au soleil

Deux cuves de fioul identiques sont stockées dehors. La cuve A est peinte en gris foncé, la cuve B en blanc. Par une journée d'été, la caméra thermique indique 52 °C pour A et 34 °C pour B.

1. Calcule l'écart de température entre les deux cuves. RÉA

2. Explique cet écart. ANA

3. Quelle couleur conseilles-tu pour les futures cuves ? COM

9 Problème · La couverture de survie

Une couverture de survie est une feuille de plastique très fine recouverte d'aluminium. On l'utilise pour un blessé qui a froid, ou pour protéger quelqu'un du soleil.

1. Que fait la face aluminium du rayonnement qu'elle reçoit ? APP

2. Le blessé a froid : son corps émet de l'infrarouge. Pourquoi la couverture le réchauffe-t-elle ? ANA

3. Au soleil, pourquoi la même couverture garde-t-elle la personne au frais ? ANA

4. Rédige une phrase qui résume le rôle de la couverture. COM

ACTIVITÉ 2

Pourquoi Vénus est-elle si chaude ?

45 min

Objectif : découvrir le rôle de l'atmosphère dans la température d'une planète.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Pourtant, c'est Vénus, plus éloignée, qui est la planète la plus chaude du système solaire. Comment est-ce possible ?

Document : quelques planètes.

Planète	Distance au Soleil (millions de km)	Atmosphère	Température de surface
Mercure	58	presque aucune	de −180 °C la nuit à 430 °C le jour
Vénus	108	très épaisse, presque uniquement du CO_2	environ 460 °C, jour et nuit
Terre	150	azote, oxygène, un peu de vapeur d'eau et de CO_2	environ 15 °C en moyenne
Terre sans atmosphère (calcul)	150	aucune	environ −18 °C en moyenne

1 Range les trois planètes de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. APP

2 Si seule la distance comptait, quelle planète serait la plus chaude ? ANA

3 Quel gaz est très abondant dans l'atmosphère de Vénus ? APP

4 Pourquoi Mercure devient-elle glaciale la nuit, alors que Vénus reste chaude ? ANA

5 Calcule l'écart de température entre la Terre réelle et la Terre sans atmosphère. RÉA

6 Retour à la situation : rédige deux phrases pour expliquer pourquoi Vénus est la plus chaude. COM

TP 3

Un effet de serre en bocal

Objectif : modéliser l'effet de serre avec un bocal et une lampe.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Une voiture garée au soleil, vitres fermées, devient très chaude à l'intérieur. Pourquoi ? Le même phénomène réchauffe-t-il la Terre ?

MATÉRIEL

- deux bocaux identiques, un couvercle
- un fond noir (carton) dans chaque bocal
- deux thermomètres
- une lampe puissante

1. Place un thermomètre dans chaque bocal, sur le fond noir. Ferme un seul bocal.
2. Éclaire les deux bocaux de la même façon pendant 15 minutes.
3. Relève les températures au début et à la fin.

	Bocal ouvert	Bocal fermé
Début (°C)		
Après 15 min (°C)		

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : ouvert 20 °C → 26 °C ; fermé 20 °C → 33 °C.

1 Calcule l'augmentation de température de chaque bocal. RÉA

2 La lumière de la lampe traverse le verre et chauffe le fond noir. Le fond chaud émet alors de l'infrarouge. Que fait le verre de cet infrarouge (aide : TP 2) ? ANA

3 Explique pourquoi le bocal fermé est plus chaud. COM

4 Dans le cas de la Terre, qu'est-ce qui joue le rôle du verre du bocal ? ANA

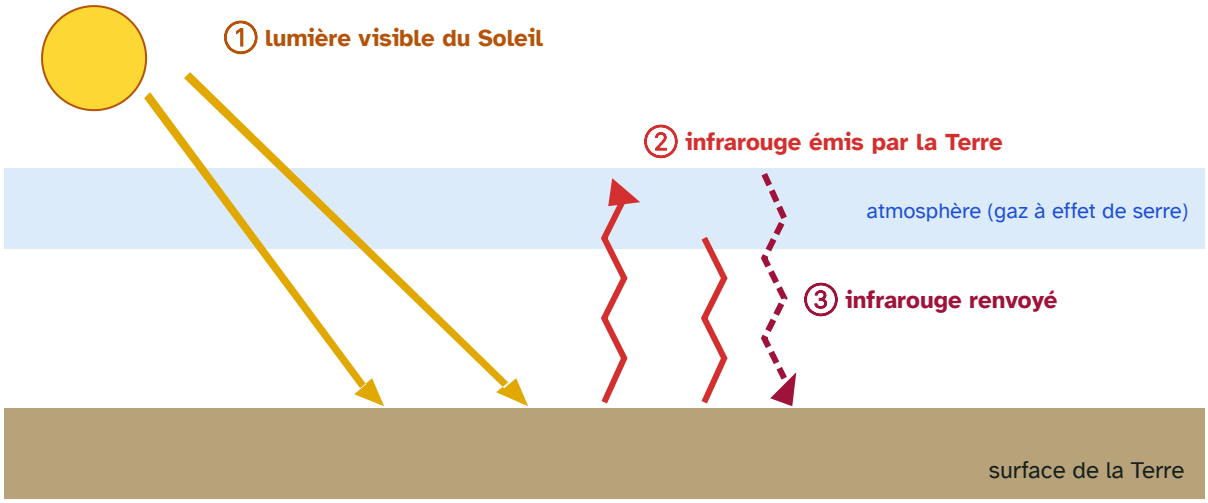
5 Le modèle du bocal est-il parfait ? Cite une différence avec l'atmosphère. VAL

COURS 2

L'effet de serre

Objectif : expliquer le principe de l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

30 min



Principe de l'effet de serre.

À RETENIR · L'EFFET DE SERRE

① La lumière **visible** du Soleil traverse l'atmosphère et réchauffe la surface de la Terre.

② La surface chaude émet un rayonnement **infrarouge**.

③ Les **gaz à effet de serre** (GES) de l'atmosphère **absorbent** une partie de cet infrarouge et en renvoient vers le sol : la surface reçoit plus d'énergie et sa température augmente.

Les GES laissent passer la lumière visible du Soleil, mais pas l'infrarouge émis par la Terre.

À RETENIR · LES GAZ À EFFET DE SERRE

Principaux GES : la **vapeur d'eau** H_2O, le dioxyde de carbone CO_2, le **méthane** CH_4 et le protoxyde d'azote N_2O.

L'effet de serre naturel est utile : sans lui, la température moyenne serait d'environ –18 °C au lieu de +15 °C.

Les activités humaines (combustions de charbon, pétrole, gaz) rejettent du CO_2 et **amplifient** l'effet de serre : c'est le réchauffement climatique.

EXEMPLE

L'atelier est chauffé au gaz. En hiver, il consomme 3 000 kWh de gaz par mois. Chaque kWh de gaz brûlé rejette environ 0,2 kg de CO_2.

1 Calcule la masse de CO_2 rejetée en un mois. RÉA

2 Pourquoi ce rejet contribue-t-il au réchauffement climatique ? ANA

COURS 2

L'effet de serre

Objectif : expliquer le principe de l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

30 min

APPLICATION 1

Voici une liste de gaz de l'air : diazote N_2, dioxygène O_2, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, argon.

1. Quels gaz de cette liste sont des gaz à effet de serre ? APP

2. Le gaz le plus abondant de l'air est-il un gaz à effet de serre ? APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

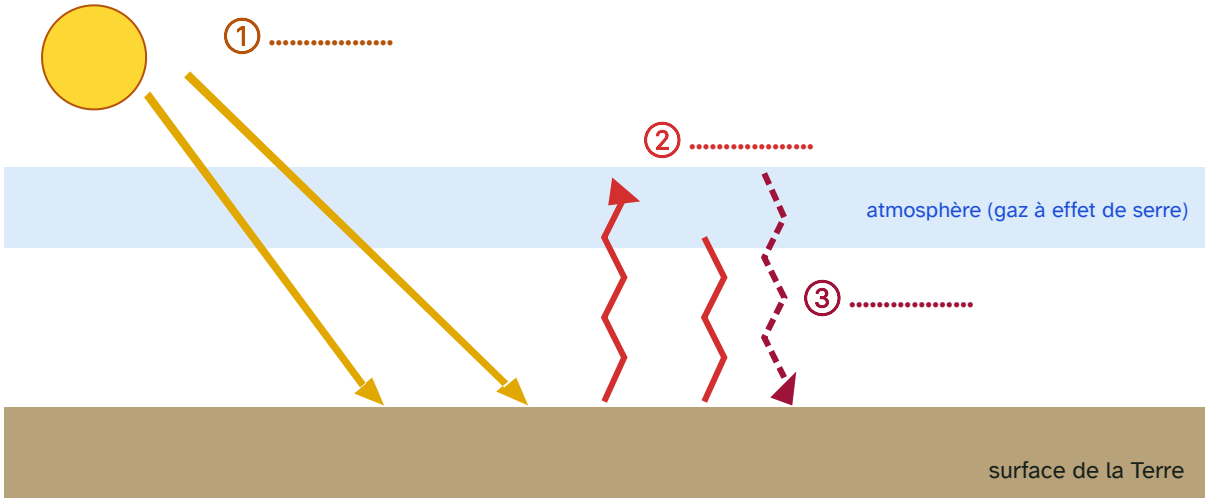
10 Vrai ou faux ?

1. « Sans effet de serre, la Terre serait plus froide. » Vrai ou faux ? APP

2. « Le dioxygène est un gaz à effet de serre. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

3. « Les gaz à effet de serre absorbent l'infrarouge émis par la Terre. » Vrai ou faux ? APP

11 Le schéma de l'effet de serre



1. Complète les légendes ①, ② et ③ du schéma. APP

2. Explique en deux phrases pourquoi la surface de la Terre se réchauffe. COM

12 Les gaz à effet de serre

1. Cite les quatre principaux gaz à effet de serre avec leur formule. APP

2. Quel GES est surtout rejeté par la combustion du gaz, du fioul et du charbon ? APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

13 La voiture au soleil

Une voiture est garée en plein soleil, vitres fermées. Après une heure, il fait 60 °C à l'intérieur.

1. Qu'est-ce qui traverse les vitres et chauffe les sièges ? APP

2. Les sièges chauds émettent de l'infrarouge. Que fait le verre de cet infrarouge ? ANA

3. Quel phénomène reconnais-tu ? Propose une solution pour limiter l'échauffement. VAL

14 D'où viennent les gaz à effet de serre ?

Activité	Gaz rejeté
chauffage au gaz ou au fioul	
élevage de vaches	
engrais azotés dans les champs	
découpe au chalumeau oxyacétylénique	

1. Complète le tableau. APP

15 Le CO_2 de l'atelier

L'atelier consomme par an 18 000 kWh de gaz (0,2 kg de CO_2 par kWh) et 25 000 kWh d'électricité (0,05 kg de CO_2 par kWh en France).

1. Calcule la masse de CO_2 due au gaz. RÉA

2. Calcule la masse de CO_2 due à l'électricité. RÉA

3. Quel poste faut-il réduire en priorité ? Propose une action. VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : expliquer l'effet de serre et le rôle des activités humaines.

16 Le trajet domicile – lycée

Une voiture rejette environ 0,12 kg de CO_2 par kilomètre. Un élève fait 15 km pour venir au lycée, et autant pour rentrer, 160 jours par an.

1. Calcule la distance parcourue en un an. RÉA

2. Calcule la masse de CO_2 rejetée (en kg). RÉA

3. Propose deux moyens de réduire ce rejet. COM

17 La serre du jardin

Un jardinier compare deux serres : l'une en verre, l'autre en film plastique très fin. La nuit, la serre en film plastique se refroidit plus vite.

1. Rappelle ce que le TP 2 a montré pour le verre et le plastique face à l'infrarouge. APP

2. Explique pourquoi la serre en film plastique se refroidit plus vite la nuit. ANA

18 Problème · Un document sur le CO_2

Document : la concentration de CO_2 dans l'air était de 280 ppm vers 1850 ; elle a atteint 420 ppm en 2024. Pendant la même période, la température moyenne de la Terre a augmenté d'environ 1,2 °C.

1. Calcule l'augmentation de la concentration en ppm. RÉA

2. Calcule cette augmentation en pourcentage. RÉA

3. Explique le lien entre ces deux évolutions. ANA

4. Rédige deux phrases pour expliquer à un client pourquoi l'atelier veut réduire ses rejets de CO_2. COM

INTERRO 20'

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Un objet à 20 °C émet-il un rayonnement ? Si oui, dans quel domaine ? — APP 1 pt

2 Pourquoi une tôle noire chauffe-t-elle plus au soleil qu'une tôle blanche ? — ANA 2 pts

3 Quel appareil permet de mesurer une température sans contact en captant l'infrarouge ? — APP 1 pt

4 Cite trois gaz à effet de serre. — APP 1,5 pt

5 Les gaz à effet de serre absorbent-ils la lumière visible du Soleil ou l'infrarouge émis par la Terre ? — APP 1,5 pt

6 Explique pourquoi les activités humaines amplifient l'effet de serre. — COM 3 pts

DS 1 h

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le rayonnement d'une pièce soudée — 6 pts

Juste après une soudure, une pièce en acier est à 650 °C. Dix minutes plus tard, elle est à 250 °C.

1.1 À 650 °C, la pièce émet-elle un rayonnement visible ? Et à 250 °C ? — APP 2 pts

1.2 Un apprenti dit : « elle ne rougit plus, je peux la prendre à la main. » A-t-il raison ? Justifie. — VAL 2 pts

1.3 Quel appareil permet de vérifier la température de la pièce sans la toucher ? Sur quel principe fonctionne-t-il ? — ANA 2 pts

2 Des écrans de protection — 5 pts

On mesure l'effet de différents écrans placés entre une source infrarouge et un capteur. Sans écran, le capteur indique 120 °C.

Écran	verre	polycarbonate	tôle peinte en noir	tôle d'aluminium
Température lue (°C)	40	55	70	24

2.1 Calcule la baisse de température obtenue avec l'écran d'aluminium. — RÉA 1,5 pt

2.2 Pourquoi la tôle noire protège-t-elle moins que la tôle d'aluminium ? — ANA 2 pts

2.3 Quel écran choisir pour protéger un poste de travail voisin du four ? Justifie. — VAL 1,5 pt

DS 1 h

Le rayonnement thermique et l'effet de serre

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'effet de serre — 9 pts

Document : « La lumière du Soleil traverse l'atmosphère et chauffe le sol. Le sol émet un rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement est absorbée par certains gaz de l'atmosphère, qui en renvoient une partie vers le sol. Depuis 1850, la concentration de CO_2 est passée de 280 ppm à 420 ppm. »

3.1 Comment appelle-t-on les gaz qui absorbent l'infrarouge ? Cite-en trois. — APP 2 pts

3.2 Pourquoi l'effet de serre naturel est-il utile à la vie sur Terre ? — ANA 1,5 pt

3.3 Calcule le pourcentage d'augmentation de la concentration de CO_2 depuis 1850. — RÉA 2 pts

3.4 Explique en trois ou quatre phrases le lien entre les combustions de l'atelier et le réchauffement climatique. — COM 3,5 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.3, 2.2, 3.2				
RÉA réaliser	2.1, 3.3				
VAL valider	1.2, 2.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé